PROBABILITY AND STATISTICS / PS02

第二次作业详解

Problem Set 2 Solutions

Raisetsu41

2026 Autumn

25 October 2026

1 双指数密度与概率

PS2 Q1 / CB 2.4; textbook p.76

题目。 $\lambda > 0$，给定

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda}{2} e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ \dfrac{\lambda}{2} e^{\lambda x}, & x < 0. \end{cases}$$

验证它是概率密度函数（probability density function, PDF），求所有实数 t 下的 $\mathbb{P}(X < t)$ 与 $\mathbb{P}(|X| < t)$。

(a) 密度的两个条件：非负、总面积为 1

$\lambda > 0$ 保证 $f(x) \geq 0$，而

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx &= \int_{-\infty}^{0} \frac{\lambda}{2} e^{\lambda x} dx + \int_{0}^{\infty} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda x} dx \\ &= \left[\frac{1}{2} e^{\lambda x}\right]_{-\infty}^{0} + \left[-\frac{1}{2} e^{-\lambda x}\right]_{0}^{\infty} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \end{aligned}$$

因此它是合法 PDF，即中心为 0、尺度为 $1/\lambda$ 的 Laplace 分布。

(b) 按 t 是否越过零点分段积分

当 $t < 0$ 时，积分只用左半轴密度，得 $\mathbb{P}(X < t) = \frac{1}{2} e^{\lambda t}$。当 $t \geq 0$ 时，左侧面积为 $1/2$，再加上从 0 到 t 的面积。因此

$$\boxed{\mathbb{P}(X < t) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{\lambda t}, & t < 0, \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-\lambda t}, & t \geq 0. \end{cases}}$$

该分布连续，故 $\mathbb{P}(X < t) = \mathbb{P}(X \leq t) = F_X(t)$，其中 F_X 是累积分布函数（cumulative distribution function, CDF）。

(c) 先看事件是否可能发生

$t \leq 0$ 时 $|X| < t$ 不可能成立。$t > 0$ 时，事件等价于 $-t < X < t$；将 (b) 的 CDF 代入 $F_X(t) - F_X(-t)$，得到

$$\boxed{\mathbb{P}(|X| < t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda t}, & t > 0. \end{cases}}$$

English answer. The PDF is valid. Its CDF is $e^{\lambda t}/2$ for $t < 0$ and $1 - e^{-\lambda t}/2$ for $t \geq 0$. The absolute-value probability is zero for $t \leq 0$, otherwise $1 - e^{-\lambda t}$.

2 构造均匀随机变量

PS2 Q2 / CB 2.9; textbook p.77

题目。给定 $f_X(x) = (x-1)/2$，$1 < x < 3$，其余处为 0。求单调函数 u，使 $Y = u(X) \sim \text{Unif}(0,1)$。

先求 CDF，再把随机变量代入自己的 CDF

对 $1 < x < 3$，

$$F_X(x) = \int_1^x \frac{t-1}{2}\,dt = \frac{(x-1)^2}{4}.$$

所以

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le 1, \\ (x-1)^2/4, & 1 < x < 3, \\ 1, & x \ge 3. \end{cases}$$

取 $u(x) = F_X(x)$，这是实数轴上单调不减的函数，并且在取值区间 $(1,3)$ 上严格递增。于是

$$\boxed{Y = \frac{(X-1)^2}{4}}.$$

直接检验 Y 的分布

由于 $1 < X < 3$，必有 $0 < Y < 1$。对 $0 < y < 1$，$X - 1 > 0$，因此

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}\left(\frac{(X-1)^2}{4} \le y\right) \\ &= \mathbb{P}(X \le 1 + 2\sqrt{y}) = F_X(1 + 2\sqrt{y}) \\ &= \frac{(2\sqrt{y})^2}{4} = y. \end{aligned}$$

完整 CDF 为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \le 0, \\ y, & 0 < y < 1, \\ 1, & y \ge 1. \end{cases}$$

这正是 $\text{Unif}(0,1)$ 的 CDF。该构造称为概率积分变换（probability integral transformation）。

ENGLISH ANSWER

Choose $u(x) = F_X(x)$. On the support, $Y = (X-1)^2/4$. For $0 < y < 1$, $P(Y \le y) = F_X(1 + 2\sqrt{y}) = y$, so Y is uniform on $(0,1)$.

3 平方变换的密度、CDF 与矩

PS2 Q3 / CB 2.23(a),(b), with the additional CDF; textbook p.79

题目。 $f_X(x)=\frac{1}{2}(1+x)$，$-1<x<1$，其余处为 0。令 $Y=X^2$，求其 PDF、CDF、期望与方差。

(a) 一个 y 对应两个原像，不能只保留正根

支持集为 $0<Y<1$。对 $0<y<1$，两条逆变换为 $x=\sqrt{y}$ 和 $x=-\sqrt{y}$，各自的导数绝对值均为 $1/(2\sqrt{y})$。因此

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{\frac{1}{2}(1+\sqrt{y})+\frac{1}{2}(1-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}. \end{aligned}$$

$$\boxed{f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{y}}, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其余情形.}\end{cases}}$$

零点附近密度无界并不意味着概率无穷；$\int_0^1 (2\sqrt{y})^{-1}dy=1$。

附加要求：用事件等价关系求 CDF

对 $0\le y<1$，

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbb{P}(X^2\le y)=\mathbb{P}(-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}) \\ &= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1+x}{2}\,dx = \left[\frac{x}{2}+\frac{x^2}{4}\right]_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} = \sqrt{y}. \end{aligned}$$

$$\boxed{F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \sqrt{y}, & 0\le y<1,\\ 1, & y\ge 1.\end{cases}}$$

(b) 方差需要二阶原点矩 $\mathbb{E}(Y^2)$

$$\mathbb{E}Y=\int_0^1 \frac{y}{2\sqrt{y}}dy=\frac{1}{3}, \qquad \mathbb{E}Y^2=\int_0^1 \frac{y^2}{2\sqrt{y}}dy=\frac{1}{5}.$$

$$\boxed{\mathbb{E}Y=\frac{1}{3}, \qquad \mathrm{Var}(Y)=\frac{1}{5}-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{4}{45}.}$$

ENGLISH ANSWER

Both inverse branches must be included. The density is $1/(2\sqrt{y})$ for $0<y<1$, and the CDF on $[0,1)$ is $\sqrt{y}$. The mean is $1/3$, the second moment is $1/5$, and the variance is $4/45$.

4 由 MGF 求三阶原点矩

PS2 Q4

矩母函数（moment generating function, MGF）定义为 $M_X(t)=\mathbb{E}(e^{tX})$。对本题三个在零点邻域内 MGF 有限的分布，

$$\boxed{\mathbb{E}(X^3)=M_X'''(0).}$$

这里求的是三阶原点矩，不能换成中心矩 $\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)^3]$。

(a) $X\sim\mathrm{Bin}(10,0.4)$

一般二项分布的 MGF 为 $M(t)=(1-p+pe^t)^n$。记 $a(t)=1-p+pe^t$，则

$$\begin{aligned}
M'(t)&=npe^t a(t)^{n-1},\\
M''(t)&=npe^t a(t)^{n-1}+n(n-1)p^2e^{2t}a(t)^{n-2},\\
M'''(t)&=npe^t a(t)^{n-1}+3n(n-1)p^2e^{2t}a(t)^{n-2}\\
&\quad+n(n-1)(n-2)p^3e^{3t}a(t)^{n-3}.
\end{aligned}$$

因 $a(0)=1$，

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}X^3&=np+3n(n-1)p^2+n(n-1)(n-2)p^3\\
&=4+3(10)(9)(0.4)^2+(10)(9)(8)(0.4)^3\\
&=4+43.2+46.08=\boxed{93.28}.
\end{aligned}$$

(b) $X\sim\mathrm{Gamma}(3,1)$，**shape–scale 参数化**

形状 $\alpha=3$，尺度 $\beta=1$。由

$$M(t)=(1-t)^{-3},\quad t<1,$$

依次求导得到 $M'(t)=3(1-t)^{-4}$、$M''(t)=12(1-t)^{-5}$、$M'''(t)=60(1-t)^{-6}$。故

$$\boxed{\mathbb{E}X^3=M'''(0)=60.}$$

(c) $X\sim N(1,2)$，**第二参数为方差**

$\mu=1$、$\sigma^2=2$，所以 $M(t)=e^{t+t^2}$。逐次求导，

$$\begin{aligned}
M'(t)&=(1+2t)M(t),\\
M''(t)&=\{2+(1+2t)^2\}M(t),\\
M'''(t)&=\{6(1+2t)+(1+2t)^3\}M(t).
\end{aligned}$$

代入 $t=0$，得 $\boxed{\mathbb{E}X^3=6+1=7}$，也符合 $\mu^3+3\mu\sigma^2=7$。

ENGLISH ANSWER

Differentiate each MGF three times and evaluate at zero. The third raw moments are 93.28 for Binomial$(10,0.4)$, 60 for shape–scale Gamma$(3,1)$, and 7 for $N(1,2)$.

5 概率积分变换与逆变换

PS2 Q5

题目。 $X \sim \text{Exp}(2)$，其中 2 是尺度参数。求 CDF，直接证明 $U = F_X(X)$ 服从标准均匀分布，再从均匀变量构造 X。

(a) 尺度为 2，密度中的速率是 $1/2$

$$f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-x/2}, \quad x > 0.$$

积分得

$$\boxed{F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-x/2}, & x \geq 0. \end{cases}}$$

(b) 从 U 的 CDF 出发直接证明

由于 $X \geq 0$，有 $0 \leq U = 1 - e^{-X/2} < 1$。对 $0 < u < 1$，

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(U \leq u) &= \mathbb{P}(1 - e^{-X/2} \leq u) \\ &= \mathbb{P}(e^{-X/2} \geq 1 - u) \\ &= \mathbb{P}(X \leq -2\log(1-u)) \\ &= 1 - e^{-[-2\log(1-u)]/2} = u. \end{aligned}$$

对 $u \leq 0$，CDF 为 0；对 $u \geq 1$，CDF 为 1。因此 $\boxed{U \sim \text{Unif}(0,1)}$。

(c) 解出 CDF 的反函数，再验证分布

由 $u = 1 - e^{-x/2}$，得到 $x = -2\log(1-u)$。所以可取

$$\boxed{X = g(U) = -2\log(1-U), \qquad U \sim \text{Unif}(0,1).}$$

对 $x \geq 0$，

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(U \leq 1 - e^{-x/2}) = 1 - e^{-x/2}.$$

因此 $X \sim \text{Exp}(2)$。由于 $1 - U$ 也服从 $\text{Unif}(0,1)$，$-2\log U$ 是另一种等价构造。

ENGLISH ANSWER

The CDF is $1 - e^{-x/2}$ for $x \geq 0$ and zero below zero. Direct inversion gives $P(F_X(X) \leq u) = u$ for $0 < u < 1$. Conversely, $X = -2\log(1-U)$ has the required exponential distribution when U is uniform on $(0,1)$.

6 一般离散均匀分布的均值与方差

PS2 Q6 / CB 3.1; textbook p.127

题目。整数 $N_0 \le N_1$，X 对 $N_0, N_0+1, \dots, N_1$ 取相同概率。求 $\mathbb{E}X$ 与 $\mathrm{Var}(X)$。

先数清总共有多少个取值

记 $m = N_1 - N_0 + 1$，则

$$\mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{m}, \qquad x = N_0, N_0+1, \dots, N_1.$$

令 $Y = X - N_0$，则 Y 在 $0, 1, \dots, m-1$ 上均匀分布。使用有限求和公式，

$$\sum_{j=0}^{m-1} j = \frac{m(m-1)}{2}, \qquad \sum_{j=0}^{m-1} j^2 = \frac{(m-1)m(2m-1)}{6}.$$

因此

$$\mathbb{E}Y = \frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1} j = \frac{m-1}{2},$$

$$\mathbb{E}X = N_0 + \mathbb{E}Y = N_0 + \frac{N_1 - N_0}{2} = \boxed{\frac{N_0 + N_1}{2}}.$$

方差不受平移影响

$$\mathbb{E}Y^2 = \frac{(m-1)(2m-1)}{6}.$$

所以

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(Y) &= \frac{(m-1)(2m-1)}{6} - \frac{(m-1)^2}{4} \\ &= \frac{(m-1)\{2(2m-1) - 3(m-1)\}}{12} \\ &= \frac{m^2 - 1}{12}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathrm{Var}(X) = \frac{(N_1 - N_0 + 1)^2 - 1}{12}.}$$

当 $N_0 = N_1$ 时，$m = 1$，X 是常数，公式相应给出方差 0。离散均匀分布包含两个端点，不能直接用连续均匀分布的方差 $(N_1 - N_0)^2/12$。

ENGLISH ANSWER

There are $m = N_1 - N_0 + 1$ equally likely integer values. Shifting to $0, \dots, m-1$ and summing the first two moments gives $E(X) = (N_0 + N_1)/2$ and $\mathrm{Var}(X) = (m^2 - 1)/12$.

7 Pareto 分布及矩的存在条件

PS2 Q7 / CB 3.23(a),(b),(c); textbook p.131

题目。参数 $\alpha>0$、$\beta>0$，密度为

$$f_X(x)=\frac{\beta\alpha^\beta}{x^{\beta+1}},\qquad x>\alpha,$$

其余处为 0。验证密度，求均值与方差，并说明 $\beta\le 2$ 时方差不存在。

(a) 验证归一化

密度非负，并且

$$\int_\alpha^\infty \beta\alpha^\beta x^{-\beta-1}dx=\Big[-\alpha^\beta x^{-\beta}\Big]_\alpha^\infty=1.$$

(b) 先求一般矩，并保留积分收敛条件

对正实数 k，

$$\mathbb{E}X^k=\beta\alpha^\beta\int_\alpha^\infty x^{k-\beta-1}dx.$$

该尾积分有限当且仅当 $k-\beta-1<-1$，即 $\beta>k$。此时

$$\mathbb{E}X^k=\beta\alpha^\beta\left[\frac{x^{k-\beta}}{k-\beta}\right]_\alpha^\infty=\frac{\beta\alpha^k}{\beta-k}.$$

分别取 $k=1,2$，

$$\boxed{\mathbb{E}X=\frac{\beta\alpha}{\beta-1}\quad(\beta>1)},\qquad \mathbb{E}X^2=\frac{\beta\alpha^2}{\beta-2}\quad(\beta>2).$$

因此在 $\beta>2$ 时，

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X)&=\frac{\beta\alpha^2}{\beta-2}-\frac{\beta^2\alpha^2}{(\beta-1)^2}\\&=\frac{\alpha^2\beta\{(\beta-1)^2-\beta(\beta-2)\}}{(\beta-1)^2(\beta-2)}\\&=\boxed{\frac{\alpha^2\beta}{(\beta-1)^2(\beta-2)}}.\end{aligned}$$

(c) 不收敛时不能继续代入有限矩公式

$1<\beta\le 2$ 时，均值有限，但二阶矩积分 $\int_\alpha^\infty x^{1-\beta}dx$ 发散，所以没有有限方差。$0<\beta\le 1$ 时，一阶矩已发散，通常的以有限均值为中心的方差也没有定义。因此

$$\boxed{\text{有限均值要求}\beta>1;\qquad\text{有限方差要求}\beta>2.}$$

ENGLISH ANSWER

The density integrates to one. For $\beta>k$, $E(X^k)=\beta\alpha^k/(\beta-k)$. Thus the mean is $\beta\alpha/(\beta-1)$ for $\beta>1$, and the variance is $\alpha^2\beta/[(\beta-1)^2(\beta-2)]$ for $\beta>2$. If $1<\beta\le 2$, the second moment diverges; if $\beta\le 1$, even the mean is not finite.

8 常见分布的区间与并集概率

PS2 Q8

题目。 $A_1=\{0\le X\le 1\}$，$A_2=\{X>3.5\}$。两事件互不相交，因此每个小问都使用

$$\mathbb{P}(A_1\cup A_2)=\mathbb{P}(A_1)+\mathbb{P}(A_2).$$

(a) $X\sim N(1,2)$

标准差为 $\sqrt{2}$，令 $Z=(X-1)/\sqrt{2}\sim N(0,1)$，$\Phi$ 表示标准正态 CDF。于是

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1)&=\Phi(0)-\Phi(-1/\sqrt{2})=\Phi(1/\sqrt{2})-\frac{1}{2}\\&\approx\boxed{0.26024994},\\\mathbb{P}(A_2)&=1-\Phi(2.5/\sqrt{2})\approx 0.03854994,\\\mathbb{P}(A_1\cup A_2)&=\Phi(1/\sqrt{2})-\frac{1}{2}+1-\Phi(2.5/\sqrt{2})\\&\approx\boxed{0.29879987}.\end{aligned}$$

(b) $X\sim\mathrm{Exp}(2)$，**尺度为 2**

对 $x\ge 0$，$F_X(x)=1-e^{-x/2}$。因此

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1)&=1-e^{-1/2}\approx\boxed{0.39346934},\\\mathbb{P}(A_2)&=e^{-3.5/2}=e^{-7/4},\\\mathbb{P}(A_1\cup A_2)&=1-e^{-1/2}+e^{-7/4}\approx\boxed{0.56724328}.\end{aligned}$$

(c) $X\sim\mathrm{Pois}(2)$：**先把区间翻译为整数取值**

$A_1=\{X=0\}\cup\{X=1\}$，而 $X>3.5$ 等价于 $X\ge 4$。利用 $\mathbb{P}(X=k)=e^{-2}2^k/k!$，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1)&=e^{-2}(1+2)=3e^{-2}\approx\boxed{0.40600585},\\\mathbb{P}(A_2)&=1-e^{-2}\left(1+2+\frac{2^2}{2!}+\frac{2^3}{3!}\right)=1-\frac{19}{3}e^{-2},\\\mathbb{P}(A_1\cup A_2)&=1-\mathbb{P}(X=2)-\mathbb{P}(X=3)\\&=1-\frac{10}{3}e^{-2}\approx\boxed{0.54888239}.\end{aligned}$$

ENGLISH ANSWER

For the normal distribution the two requested probabilities are 0.26024994 and 0.29879987. For the exponential distribution they are 0.39346934 and 0.56724328. For the Poisson distribution they are 0.40600585 and 0.54888239.

9 几何分布与指数分布的无记忆性

PS2 Q9

无记忆性（memorylessness）是指已等待一段时间后，剩余等待的尾概率与从头等待相同；条件事件必须具有正概率。

(a) 几何分布计数包括首次成功的试验

取 $0 < p < 1$，$X = 1, 2, \ldots$ 为首次成功的试验序号。$X > k$ 表示前 k 次均失败，所以

$$\mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots.$$

对非负整数 s, t，$\{X > s+t\} \subseteq \{X > s\}$。根据条件概率定义，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) &= \frac{\mathbb{P}(X > s+t)}{\mathbb{P}(X > s)} \\ &= \frac{(1-p)^{s+t}}{(1-p)^s} = (1-p)^t = \boxed{\mathbb{P}(X > t)}.\end{aligned}$$

$p = 1$ 的退化情形只在条件事件概率为正时讨论，不能对概率为零的事件直接使用上述比值。

(b) $X \sim \text{Geometric}(0.2)$

$$\boxed{\mathbb{P}(X > 8 \mid X > 3) = \mathbb{P}(X > 5) = 0.8^5 = 0.32768.}$$

已等过 3 次后还需等过 $8 - 3 = 5$ 次，故指数是 5。

(c) 尺度参数为 $\beta > 0$ 的指数分布

尾概率为 $\mathbb{P}(T > t) = e^{-t/\beta}$。对 $s, t > 0$，

$$\mathbb{P}(T > s+t \mid T > s) = \frac{e^{-(s+t)/\beta}}{e^{-s/\beta}} = e^{-t/\beta} = \boxed{\mathbb{P}(T > t)}.$$

(d) $T \sim \text{Exp}(5)$

$$\boxed{\mathbb{P}(T > 8 \mid T > 3) = e^{-(8-3)/5} = e^{-1} \approx 0.36787944.}$$

ENGLISH ANSWER

Both results follow by dividing survival probabilities. For the geometric law counting the first successful trial, $P(X > k) = (1-p)^k$, so part (b) is $0.8^5 = 0.32768$. For the exponential law with scale β, $P(T > t) = e^{-t/\beta}$, so part (d) is $e^{-1} = 0.36787944$.

10 二项分布的 Poisson 近似

PS2 Q10

题目。 $X \sim \mathrm{Bin}(200, 0.01)$，求 $\mathbb{P}(X \le 2)$ 的精确表达式与 Poisson 近似。

(a) 精确概率是三个互斥点概率之和

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \le 2) &= \sum_{k=0}^{2} \binom{200}{k} (0.01)^k (0.99)^{200-k} \\ &= 0.99^{200} + 200(0.01)0.99^{199} + \binom{200}{2}(0.01)^2 0.99^{198} \\ &= 0.99^{198}\{0.99^2 + 2(0.99) + 1.99\} \\ &= \boxed{4.9501(0.99)^{198}} \\ &\approx \boxed{0.67667869}.\end{aligned}$$

(b) 保持均值 np，使用稀有事件计数近似

此处试验次数较多，单次成功概率较小，取

$$Y \sim \mathrm{Pois}(\lambda), \qquad \lambda = np = 200(0.01) = 2.$$

于是

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \le 2) \approx \mathbb{P}(Y \le 2) &= e^{-2}\left(1 + 2 + \frac{2^2}{2!}\right) \\ &= \boxed{5e^{-2} \approx 0.67667642}.\end{aligned}$$

本题数值绝对误差约为 2.28×10^{-6}。精确二项概率与近似 Poisson 概率必须分别标明，近似关系使用 $\approx$。

ENGLISH ANSWER

The exact probability is $\sum_{k=0}^{2} \binom{200}{k} 0.01^k 0.99^{200-k} = 0.67667869$. Using a Poisson distribution with $\lambda = np = 2$ gives $5e^{-2} = 0.67667642$.

11 单参数指数族表示

PS2 Q11

题目。将分布写成

$$f(x \mid \eta) = h(x)\exp\{\eta T(x) - A(\eta)\},$$

并辨认 $h(x)$、$T(x)$、自然参数（natural parameter）η 和对数配分函数（log-partition function）$A(\eta)$。其中 h 与 T 不依赖未知参数；A 保证概率总和或积分为 1。

(a) $X \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$，$\lambda > 0$

对 $x = 0, 1, 2, \ldots$，

$$f(x \mid \lambda) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!} = \frac{1}{x!}\exp\{x\log\lambda - \lambda\}.$$

令 $\eta = \log\lambda$，则 $\lambda = e^\eta$，从而

$$\boxed{h(x) = \frac{1}{x!}, \quad T(x) = x, \quad \eta = \log\lambda \in \mathbb{R}, \quad A(\eta) = e^\eta.}$$

h 在非负整数支持集之外取 0。作为核验，

$$A'(\eta) = e^\eta = \lambda = \mathbb{E}X, \qquad A''(\eta) = e^\eta = \lambda = \mathrm{Var}(X).$$

(b) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$\sigma^2 > 0$ **已知**

展开平方，并把只依赖 x 的项放入 $h(x)$：

$$\begin{aligned} f(x \mid \mu) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left[-\frac{x^2 - 2\mu x + \mu^2}{2\sigma^2}\right] \\ &= \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-x^2/(2\sigma^2)}}_{h(x)}\exp\left\{\frac{\mu}{\sigma^2}x - \frac{\mu^2}{2\sigma^2}\right\}. \end{aligned}$$

选择 $T(x) = x$、$\eta = \mu/\sigma^2$。因 $\mu = \sigma^2\eta$，有

$$\boxed{\begin{aligned} &h(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-x^2/(2\sigma^2)}, \quad T(x) = x, \\ &\eta = \frac{\mu}{\sigma^2} \in \mathbb{R}, \qquad\qquad A(\eta) = \frac{\sigma^2\eta^2}{2}. \end{aligned}}$$

支持集为 $\mathbb{R}$。已知方差可以进入 h，因为它不是未知参数。核验：$A'(\eta) = \sigma^2\eta = \mu$，$A''(\eta) = \sigma^2$。

ENGLISH ANSWER

For Poisson, choose $h(x) = 1/x!$ on the nonnegative integers, $T(x) = x$, $\eta = \log\lambda$, and $A(\eta) = e^\eta$. For the normal distribution with known variance, choose $h(x) = (2\pi\sigma^2)^{-1/2}e^{-x^2/(2\sigma^2)}$, $T(x) = x$, $\eta = \mu/\sigma^2$, and $A(\eta) = \sigma^2\eta^2/2$. Both natural parameter spaces are $\mathbb{R}$.